Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Nghiệm của phương trình $\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)=-\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $x=-\frac{2\pi}{3}+k2\pi, x=\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi, x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

C. $x=k2\pi, x=\pi+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi, x=\frac{5\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình $\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=0$ là

A. $x=\frac{3\pi}{4}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$

C. $x=\frac{3\pi}{8}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{3\pi}{8}+k\frac{\pi}{2}\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nghiệm của phương trình $\tan 3x=\sqrt{3}$ là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

B. $x=\frac{\pi}{9}+k\frac{2\pi}{3}\ (k\in\mathbb{Z})$

C. $x=\frac{\pi}{9}+k\frac{\pi}{3}\ (k\in\mathbb{Z})$.

D. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Số nghiệm của phương trình $\sin x+3=0$ là

A. Vô số. **B.** 1. **C.** 2 **D.** 0.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình $\cos x=\frac{1}{2}$ là:

A. $\frac{-5\pi}{6}$. **B.** $\frac{-\pi}{3}$. **C.** $\frac{-2\pi}{3}$ **D.** $\frac{-\pi}{6}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Tổng các nghiệm thuộc khoảng $\left[-\pi;\frac{2\pi}{3}\right]$ của phương trình $\cot(x-1)=\frac{\sqrt{3}}{3}$ là:

A. $2-\frac{\pi}{3}$. **B.** 2. **C.** $2+\frac{2\pi}{3}$ **D.** $2-\frac{\pi}{6}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nghiệm của phương trình $\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $x=\frac{\pi}{3}+k\pi;x=\frac{2\pi}{3}+k\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

C. $x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi;x=-\frac{5\pi}{6}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi;x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Phương trình lượng giác $\cos 3x=\cos\frac{\pi}{15}$ có nghiệm là

A. $x=\pm\frac{\pi}{15}+k2\pi,k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\pm\frac{\pi}{45}+\frac{k2\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$.

C. $x=-\frac{\pi}{45}+\frac{k2\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{45}+\frac{k2\pi}{3},k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Tất cả các nghiệm của phương trình $\tan x=\cot x$ là

A. $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{4},k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi,\ k\in\mathbb{Z}$.

C. $x=\frac{\pi}{4}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$. **D.** $x=\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm?

A. $\cos x=\sqrt{2}$. **B.** $\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=1$. **C.** $\sin x=-2$. **D.** $\sin 2x=\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Giải phương trình $2\sin x-1=0$ được các họ nghiệm là:

A. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi; x=-\frac{\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

B. $x=\frac{\pi}{6}+k2\pi; x=\frac{5\pi}{6}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi; x=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

D. $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi; x=-\frac{\pi}{3}+k2\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Họ nghiệm của phương trình $\cot\left(3x+60°\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}$ là:

A. $x=30°+k60°\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

B. $x=60°+k180°\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

C. $x=k60°\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

D. $x=k180°\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\sin^2 2x=\sin^2 x\ \left(*\right)$. Khi đó:

a) Phương trình $\left(*\right)$ tương đương $\sin 2x=\sin x$.

b) Trong khoảng $\left(0;\pi\right)$ phương trình $\left(*\right)$ có 2 nghiệm.

c) Tổng các nghiệm của phương trình $\left(*\right)$ trong khoảng $\left(0;\pi\right)$ bằng $\frac{3\pi}{2}$.

d) Trong khoảng $\left(0;2\pi\right)$ phương trình $\left(*\right)$ có nghiệm lớn nhất bằng $\frac{11\pi}{12}$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho phương trình $\cos^2\left(\frac{3\pi}{2}-2x\right)=\cos^2\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$.

a) Hạ bậc hai vế ta được phương trình $\frac{1+\cos\left(3\pi-4x\right)}{2}=\frac{1-\cos\left(\pi-2x\right)}{2}$.

b) Ta có $\cos\left(3\pi-4x\right)=\cos 4x$ và $\cos\left(\pi-2x\right)=-\cos 2x$.

c) Phương trình đã cho đưa được về dạng $\cos 4x=\cos 2x$.

d) Phương trình đã cho có nghiệm là $x=k\frac{\pi}{3}$ với $k\in\mathbb{Z}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình: $\cos 3x+\cos 2x-\cos x-1=0$

a) $x=\dfrac{10\pi}{3}$ là nghiệm của phương trình.

b) $x=\dfrac{5\pi}{3}+2k\pi,\ k\in\mathbb{Z}$ là một họ nghiệm của phương trình.

c) Phương trình đã cho đưa được về dạng $\Leftrightarrow \sin^2 x\left(2\cos x+1\right)=0$.

d) Phương trình đã cho có nghiệm là $\left[\begin{array}{l} x=k2\pi \\ x=\pm\dfrac{2\pi}{3}+k2\pi \end{array}\right.$ với $k\in\mathbb{Z}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho phương trình $\sin 2x-2\cos^2 x+2=0$.

a) Phương trình đã cho tương đương với phương trình $\sin x.\left(\sin x+\cos x\right)=0$.

b) Tập nghiệm của phương trình $S=\left\{-\dfrac{\pi}{4}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

c) $x=-\dfrac{\pi}{4}$ là một nghiệm của phương trình đã cho.

d) Phương trình đã cho đưa về dạng $\sin 2x=-\dfrac{1}{2}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Số nghiệm của phương trình $\sin 2x=-\sin\dfrac{\pi}{6}$ trong khoảng $\left(0;\pi\right)$ là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Phương trình $\sin 2x=\cos x$ có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng $\left(0;\pi\right)$?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 3

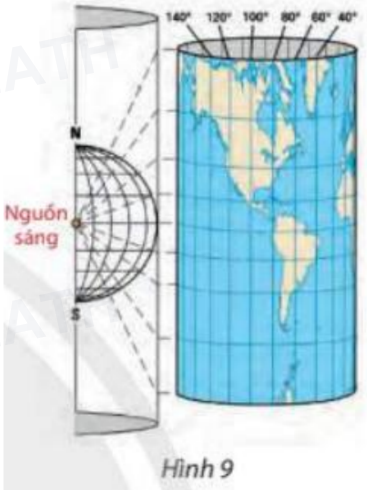
Câu 3: Học sinh An tiến hành làm một thí nghiệm trên một con lắc đơn. Tại vị trí cân bằng, An tác động một lực lên con lắc theo phương ngang. Từ các kết quả thí nghiệm cho thấy, An tính được con lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng theo phương trình $s = 2\sqrt{2}\cos\left(7t + \frac{\pi}{3}\right)$ cm là độ dài cung quét của con lắc từ một vị trí bất kì tại thời điểm t (giây) đến vị trí cân bằng. Con lắc đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần trong khoảng thời gian từ 0 đến 30 giây?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hằng ngày, mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu $h(m)$ của mực nước trong kênh tính theo thời gian $t(h)$ được cho bởi công thức $h = 3\cos\left(\frac{\pi t}{12} + \frac{\pi}{3}\right) + 12$. $(0 \le t \le 24)$. Xác định thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước trong kênh là 15 m.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong Địa lí, phép chiếu hình trụ được sử dụng để vẽ một bản đồ phẳng như trong Hình 9. Trên bản đồ phẳng lấy đường xích đạo làm trực hoành và kinh tuyến $0°$ làm trục tung. Khi đó tung độ của một điểm có vĩ độ $\varphi°(-90 < \varphi < 90)$ được cho bởi hàm số $y = 30\tan\left(\frac{\pi}{180}\varphi\right)$ cm. Sử dụng đồ thị hàm số tan, cho biết những điểm ở vĩ độ dương lớn nhất nào nằm cách xích đạo không quá 30 cm trên bản đồ?



Hình 9

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một vật M được gắn vào đầu lò xo và dao động quanh vị trí cân bằng I, biết rằng O là hình chiếu vuông góc của I trên trục Ox, toạ độ điểm M trên Ox tại thời điểm t (giây) là đại lượng s (đơn vị: cm) được tính bởi công thức $s=8,6\sin\left(8t+\dfrac{\pi}{2}\right)$. Có bao nhiêu thời điểm trong khoảng 2 giây đầu tiên thì $s=4,3$ cm?

